중등 2학년

2006년 HME 하반기

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

· 1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

정 답

1. 75	**2.** 31	**3.** 118
4. 8	**5.** 16	**6.** 5
7. 57	**8.** 3	**9.** 11
10. 42	**11.** 4	**12.** 22
13. 32	**14.** 7	**15.** 3
16. 102	**17.** 31	**18.** 75
19. 346	**20.** 2	

1. $A=0.1575757\cdots$이므로 $100A=15.757575\cdots$
따라서, $100A$의 순환마디는 75이다.

2. $(5x^a)^2=5^2x^{2a}=bx^{12}$이므로 $b=25$, $a=6$
$\therefore a+b=6+25=31$

3. $\angle BIC=90^\circ+\frac{1}{2}\angle A=90^\circ+\frac{1}{2}\times 56^\circ=118^\circ$

4. $ax-3y=2$에 $x=2$, $y=-2$를 대입하면
$2a+6=2$, $2a=-4$ $\therefore a=-2$
$-2x-3y=2$에 $x=5$, $y=b$를 대입하면
$-10-3b=2$, $-3b=12$ $\therefore b=-4$
$\therefore ab=-2\times(-4)=8$

5. 정희와 경수가 음료수 한 잔을 선택하는 방법의 수는 각각 4가지이다.
따라서, 구하는 경우의 수는 $4\times4=16$(가지)

6. $-3x-1<2$에서 $-3x<3$ $\therefore x>-1$
따라서, 집합 A의 원소 중에서 주어진 부등식을 참이 되게 하는 x의 값은 0, 1, 2, 3, 4의 5개이다.

7. $\overline{AD}/\!/\overline{BC}$이므로
$\angle DAC=\angle ACB=\frac{1}{2}\times(180^\circ-66^\circ)=57^\circ$

8. 모든 경우의 수는 $4\times4=16$(가지)
두 번 모두 같은 문자가 적혀 있을 경우의 수는
(M, M), (A, A), (T, T), (H, H)의 4가지
따라서, 구하는 확률은 $\frac{4}{16}=\frac{1}{4}$이므로 $a=4$, $b=1$
$\therefore a-b=4-1=3$

9. $\overline{AC}/\!/\overline{DE}$이므로
$\triangle ACE=\triangle ACD=\square ABCD-\triangle ABC$
$=25-14=11(\text{cm}^2)$

10. 오차의 한계가 50개이므로 참값 A의 범위는
$2100-50\leqq A<2100+50$
$\therefore 2050\leqq A<2150$
따라서, $x=2050$, $y=2150$이므로
$\frac{x+y}{100}=\frac{2050+2150}{100}=42$

11. $a\times0.\dot{1}=0.\dot{4}$에서 $a\times\frac{1}{9}=\frac{4}{9}$ $\therefore a=4$
$b\times0.\dot{0}\dot{1}=0.\dot{1}\dot{6}$에서 $b\times\frac{1}{99}=\frac{16}{99}$ $\therefore b=16$
$\therefore b\div a=16\div4=4$

12. 점 M은 $\triangle ABC$의 외심이므로 $\overline{MA}=\overline{MB}=\overline{MC}$
$\angle MAB=\angle MBA=34^\circ$
$\triangle ABM$에서 $\angle AMD=34^\circ+34^\circ=68^\circ$
$\triangle AMD$에서 $\angle MAD=180^\circ-(68^\circ+90^\circ)=22^\circ$

13. 역 : 자연수 n이 4의 배수이면 n은 8의 배수이다.
위의 명제가 거짓임을 보이려면 4의 배수이지만 8의 배수는 아닌 것을 찾아야 한다.
따라서, 구하는 수는 20, 12이므로 $20+12=32$

14. $\triangle ABC=\frac{1}{2}\times\overline{ID}\times(\overline{AB}+\overline{BC}+\overline{CA})$이므로
$21=\frac{1}{2}\times2\times(9+\overline{BC}+5)$
$21=14+\overline{BC}$
$\therefore \overline{BC}=7(\text{cm})$

15. 모든 경우의 수는 6가지이고, $\frac{20}{x}$이 정수가 아닌 경우의 수는 3, 6의 2가지이므로

$\left(\frac{20}{x}\text{이 정수가 아닐 확률}\right)=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$

$\therefore\ a=3$

16. $\angle ABO=\angle AOB=26^\circ$이므로

$\angle BAC=\angle BCA=26^\circ+26^\circ=52^\circ$

$\triangle COB$에서

$\angle CBD=\angle CDB=26^\circ+52^\circ=78^\circ$

$\therefore\ \angle CDE=180^\circ-78^\circ=102^\circ$

17. 1년 동안 영화를 x번 관람한다고 하면

$15000+1500x<2000x$

$-500x<-15000 \qquad \therefore\ x>30$

따라서, 영화를 31번 이상 관람하면 회원으로 가입하는 것이 더 경제적이다.

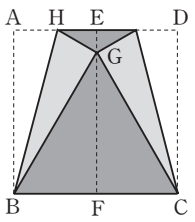
18. 꼭지점 D가 점 G에 오도록 같은 방법으로 접으면 $\overline{GB}=\overline{BC}=\overline{CG}$이므로 $\triangle GBC$는 정삼각형이다.

따라서, $\angle GBC=60^\circ$이므로

$\angle ABG=30^\circ$, $\angle HBG=\frac{1}{2}\angle ABG=15^\circ$

$\triangle HBG$에서

$\angle BHG=180^\circ-(90^\circ+15^\circ)=75^\circ$



19. 기온이 x°C일 때의 소리의 속력을 ym/초라고 하면

$y=331+0.6x$

기온이 25°C일 때의 소리의 속력은

$y=331+0.6\times25=346$(m/초)

메아리가 돌아오는 데 2초가 걸렸으므로 "야호!" 소리가 정상에서 절벽까지 도달하는 데에는 1초가 걸렸다.

따라서, 정상과 절벽 사이의 거리는

$346\times1=346$(m)

20. 에스컬레이터가 1초에 x계단, 효진이가 1초에 y계단을 움직인다고 하면

$\begin{cases} y+x=\frac{35}{7} \\ y-x=\frac{35}{35} \end{cases} \qquad \therefore\ x=2,\ y=3$

따라서, 이 에스컬레이터는 1초에 2계단을 움직인다.

· 1~30번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상 및 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

정 답

21. 144	**22.** 6	**23.** 4
24. 146	**25.** 14	**26.** 56
27. 22	**28.** 45	**29.** 715
30. 170		

21. $\angle GCB=\angle DCG=\angle BGC=54^\circ$

$\triangle GBC$에서 $\angle GBC=180^\circ-(54^\circ+54^\circ)=72^\circ$

$\angle AEB=\angle EBC=\angle ABE=\frac{1}{2}\times72^\circ=36^\circ$

$\therefore\ \angle DEH=180^\circ-36^\circ=144^\circ$

22. $ax-1<2x+1$에서 $(a-2)x<2$

해가 $x<2$이어야 하므로

$a-2>0$이고 $\frac{2}{a-2}=2 \qquad \therefore\ a=3$

$x-6\leqq bx+2$에서 $(1-b)x\leqq8$

해가 $x\geqq-4$이어야 하므로

$1-b<0$이고 $\frac{8}{1-b}=-4 \qquad \therefore\ b=3$

$\therefore\ a+b=3+3=6$

23. $x+y+z=0$에서

$y+z=-x$, $z+x=-y$, $x+y=-z$

$\therefore\ \frac{x}{y+z}-\frac{2y}{z+x}-\frac{3z}{x+y}=\frac{x}{-x}-\frac{2y}{-y}-\frac{3z}{-z}$

$=-1-(-2)-(-3)$

$=4$

24. 물결의 이동 속도가 같으므로 점 O에서 세 지점 A, B, C에 이르는 거리는 모두 같다.

따라서, 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이므로

$\angle BOC=2\angle BAC=2\times73^\circ=146^\circ$

25. 전구에 불이 켜지기 위해서는 A와 B는 모두 닫히고 C, D, E 중 적어도 하나가 닫혀야 한다.

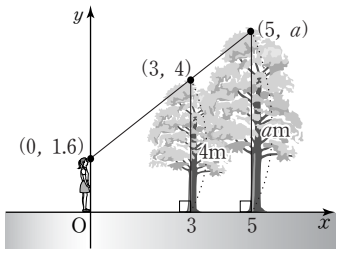
(C, D, E 중 적어도 하나가 닫힐 확률)

=1−(C, D, E가 모두 열릴 확률)

$=1-\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{7}{8}$

$p=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{7}{8}=\frac{7}{32}$

$\therefore\ 64p=64\times\frac{7}{32}=14$

26. 

위의 그림과 같이 좌표평면 위에 나타내어 보자.

세 점 (0, 1.6), (3, 4), (5, a)가 일직선 위에 있으므로

$\frac{4-1.6}{3-0}=\frac{a-4}{5-3}$, $\frac{2.4}{3}=\frac{a-4}{2}$

$3(a-4)=4.8$, $a-4=1.6$ $\therefore a=5.6$

$\therefore 10a=56$

27. $4+\cfrac{1}{2+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{7+\cfrac{1}{7+\frac{1}{1}}}}}$

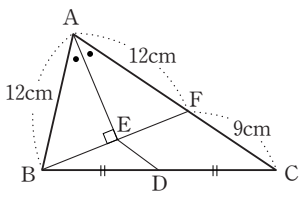
$=4+\cfrac{1}{2+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{7+\frac{1}{8}}}}$

따라서, [4, 2, 1, 7, 7, 1]=[4, 2, 1, 7, 8]이므로

$a+b+c+d+e=4+2+1+7+8$

$=22$

28. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{BE}$의 연장선을 그어 $\overline{AC}$와 만나는 점을 F라 하자.



△ABE와 △AFE에서

∠BAE=∠FAE,

$\overline{AE}$는 공통,

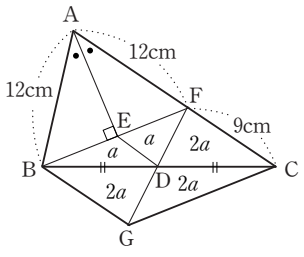
∠AEB=∠AEF

이므로 △ABE≡△AFE (ASA 합동)

$\overline{AB}=\overline{AF}=12$(cm), $\overline{BE}=\overline{FE}$

$\therefore$ △AEF=$\frac{1}{2}$△ABF=$\frac{1}{2}\times\frac{12}{21}$△ABC=$\frac{2}{7}$△ABC

또, 오른쪽 그림과 같이 평행사변형 BGCF를 그리면 두 대각선 BC, GF에 의하여 평행사변형 BGCF의 넓이는 4등분된다.



이 때, △BDE=a라 하면

$\overline{BE}=\overline{EF}$이므로

△EDF=a, △FDC=$2a$

$\therefore$ □EDCF=$\frac{3}{4}$△BCF=$\frac{3}{4}\times\frac{9}{21}$△ABC=$\frac{9}{28}$△ABC

$\therefore$ □AEDC=△AEF+□EDCF

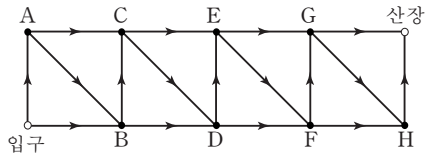
$=\frac{2}{7}$△ABC+$\frac{9}{28}$△ABC

$=\frac{17}{28}$△ABC

따라서, △ABC : □AEDC=28 : 17이므로

$a=28$, $b=17$ $\therefore a+b=45$

29. 산의 입구에서 산장까지의 등산로를 간단하게 그리면 다음 그림과 같다.



산의 입구에서 C까지 가는 방법의 수는

입구−A−C, 입구−B−C, 입구−A−B−C

$\therefore$ 3가지

즉, A를 지나 C로 가는 방법의 수와 B를 지나 C로 가는 방법의 수를 더해 주면 된다.

입구에서 D로 가는 방법의 수는 B를 지나 D로 가는 방법의 수와 C를 지나 D로 가는 방법의 수를 더해 주면 된다.

$\therefore$ 2+3=5(가지)

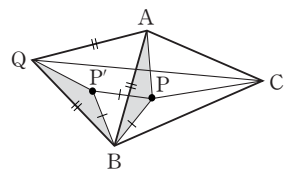
같은 방법으로, 입구에서 A, B, C, …, 산장까지 가는 방법의 수는 차례로 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55이다. 즉, 산의 입구에서 산장까지 가는 방법의 수는 55가지이다.

또, 산장에서 산의 정상까지 가는 방법의 수는

1+2×1+2×2×2+1×2=1+2+8+2=13(가지)

따라서, 구하는 경우의 수는 55×13=715(가지)

30. 오른쪽 그림과 같이 정삼각형 BPP′을 그리면



△ABP와 △QBP′에서

$\overline{AB}=\overline{QB}$,

$\overline{BP}=\overline{BP'}$,

∠ABP=∠QBP′이므로

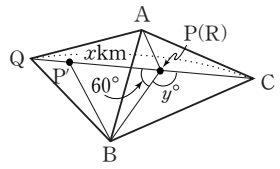
△ABP≡△QBP′ (SAS 합동)

$\therefore$ $\overline{PA}+\overline{PB}+\overline{PC}=\overline{P'Q}+\overline{P'B}+\overline{PC}$

$=\overline{QP'}+\overline{P'P}+\overline{PC}$

$>\overline{QC}=50$(km)

따라서, 세 판매점 A, B, C까지의 거리의 합이 최소가 되려면 점 P와 점 P′이 모두 $\overline{QC}$ 위에 있어야 한다. 이 때, 점 P의 위치가 새 창고 R가 세워져야 할 지점이므로



$x=50$, $y=180-60=120$

$\therefore x+y=170$